

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 : (4 points)

On considère l'expression $P(x)$ suivante : $P(x) = \cos 4x - 5 \cos 2x - 6$, dans laquelle x est un nombre réel appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

1. Exprime $P(x)$ en fonction de $\cos 2x$ seulement. [1 pt]
2. Résoudre alors dans $]\pi; \pi]$, l'équation : $2 \cos^2 2x - 5 \cos 2x - 7 = 0$. [2 pts]
3. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique. [1 pt]

Exercice 2 : (5 points)

On considère le tableau suivant :

Classes	[15; 20[	[20; 25[	[25; 30[	[30; 35[	[35; 40[
Effectifs	40		30	20	
Effectifs cumulés croissants		80			
Effectifs cumulés décroissants		80			10

1. Recopier et compléter ce tableau. [2 pts]
2. Construire sur un même graphique le diagramme des effectifs cumulés croissants, et celui des effectifs cumulés décroissants. [2 pts]
3. En déduire une valeur approchée de la médiane de cette série statistique. [1 pt]

Problème : (11 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm sur les axes).

Partie I : (8 points)

On considère la fonction f de la variable numérique x définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{2(x+1)}$; (C) sa courbe représentative dans le plan, et D_f son ensemble de définition.

1. Déterminer D_f . [0,5 pt]
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x élément de D_f , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. [1,5 pts]
3. Justifier que f est dérivable pour tout élément de D_f et calculer $f'(x)$. [1 pt]
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . [1 pt]

rer que la droite d'équation $y = x + \frac{3}{2}$ est asymptote oblique à (C) .